关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

C089 双曲线切线与渐近线三角形面积定值

二级结论

C089　双曲线切线与两条渐近线围成三角形的面积定值

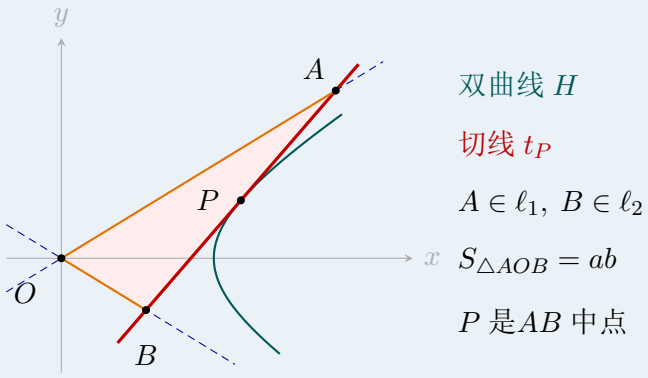
对象与记号。设

$$H:\ \frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1\quad (a,b>0),\qquad \ell_1: y=\frac{b}{a}x,\quad \ell_2: y=-\frac{b}{a}x.$$

$O=(0,0)$ 是两条渐近线的交点（双曲线中心）。任选切点 $P=(x_0,y_0)\in H$，在 P 处的切线 t_P 分别与 ℓ_1,ℓ_2 交于 A,B。**A 固定在正斜率渐近线上，B 固定在负斜率渐近线上，**以免后续公式混淆。

主结论（恒等式）：

$$\boxed{S_{\triangle AOB}=ab}\qquad \text{与切点 } P \text{ 无关.}$$



伴随性质（同样对每个切点成立）：

$$\boxed{P=\frac{A+B}{2},\quad PA=PB},\qquad \boxed{OA\cdot OB=a^2+b^2=c^2},\quad c=\sqrt{a^2+b^2}.$$

因此，以 OP 为中线，三角形被平分：

$$\boxed{S_{\triangle OAP}=S_{\triangle OPB}=\frac{ab}{2}}.$$

成立范围：右支、左支、上下方的任意有限切点均成立；顶点 $P=(\pm a,0)$ 的竖直切线 $x=\pm a$ 也包括在内。切线与两条渐近线分别有唯一交点 A,B，且 $A\neq B$、$A,B\neq O$。

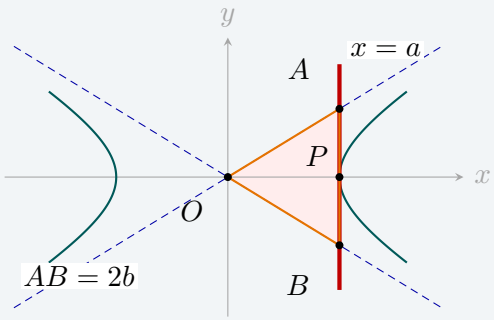
用词特别注意：$OA\cdot OB$ 是线段长度的乘积，不是向量内积；$P=(A+B)/2$ 指坐标中点。本定理的逻辑方向是 相切 $\Rightarrow$ 面积为 ab；其逆命题不一定成立。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

一、先从初中三角形面积出发：顶点切线是最简单的模型。



在右顶点 $P=(a,0)$ 处，切线是 $x=a$；渐近线上的交点为 $A=(a,b)$, $B=(a,-b)$。这时 $AB=2b$，而 O 到直线 AB 的垂距是 a：

$$S_{\triangle AOB}=\frac{1}{2}\underbrace{(2b)}_{\text{底边}}\underbrace{a}_{\text{高}}=ab.$$

问题：换到非顶点以后，AB 会倾斜，底和高都改变。为什么面积还能是 ab？不能把顶点的计算当作一般证明。

二、用一个具体数字观察“一长一短”。

取 $a=3,b=2$，右顶点对应 $A=(3,2)$、$B=(3,-2)$。如果沿两条渐近线改成

$$A=(6,4)=2(3,2),\qquad B=\left(\frac{3}{2},-1\right)=\frac{1}{2}(3,-2),$$

那么一边的长度变成原来的 2 倍，另一边变成 1/2 倍。$OA\cdot OB$ 不变；且两条渐近线的**夹角不变**，面积也应不变。注意此时中点为

$$P=\left(\frac{6+3/2}{2},\frac{4-1}{2}\right)=\left(\frac{15}{4},\frac{3}{2}\right),\quad \frac{(15/4)^2}{9}-\frac{(3/2)^2}{4}=1.$$

这个 P 的确位于双曲线上；下文将证明 AB 正好是它的切线。这一步是从现象走向一般规律的关键。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

三、为何恰好是倒数而非任意伸缩？

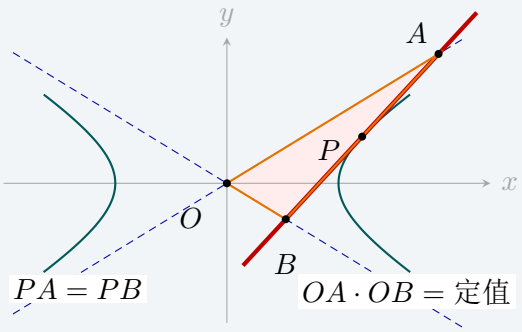
把渐近线上的点写成

$$A=(ar,br),\qquad B=(as,-bs),\quad r,s\neq 0.$$

若 P 是 AB 中点，则 $P=(a(r+s)/2,b(r-s)/2)$。由于 $P\in H$，

$$\underbrace{\frac{(r+s)^2}{4}-\frac{(r-s)^2}{4}}_{\text{平方差：展开后只剩}rs}=rs=1.$$

因此 $s=1/r$。**记住的是关系 $rs=1$，不是记一个神秘的 $1/r$。**注意：这里先用中点性质解释规律，中点性质会在证明部分先独立证明，不能仅凭图把它当成已知。



四、从“乘积恒定”到“面积恒定”。

设 $c=\sqrt{a^2+b^2}$，$OA=|r|c$、$OB=|s|c$，故 $OA\cdot OB=|rs|c^2=c^2$。令 α 为向量 (a,b) 与 x 轴正向的夹角，则 $\cos\alpha=a/c$、$\sin\alpha=b/c$；由于 $rs=1>0$，A,B 的有向参数同号，故 $\angle AOB$ 等于 2α 或其补角，因此

$$\sin\angle AOB=\sin(2\alpha)=2\frac{a}{c}\frac{b}{c}=\frac{2ab}{a^2+b^2}.$$

两边夹角面积公式立即给出

$$S_{\triangle AOB}=\frac{1}{2}\underbrace{OA\cdot OB}_{a^2+b^2}\underbrace{\sin\angle AOB}_{2ab/(a^2+b^2)}=ab.$$

一条贯穿全篇的主线：两渐近线方向固定 $\Rightarrow$ 夹角固定；相切强制两个截距参数乘积为 1 $\Rightarrow$ 两边长度乘积固定 $\Rightarrow$ 面积固定。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

共同准备｜先把需要的工具证明清楚。

设 $P=(x_0,y_0)\in H$。**为什么切线可以写成**

$$\boxed{t_P:\ \frac{x_0x}{a^2}-\frac{y_0y}{b^2}=1}\ ?$$

初等推导（以 $y_0\neq 0$ 为例）：取曲线上另一点 $Q=(x,y)$，将 P,Q 的方程相减，因式分解得

$$\frac{(x-x_0)(x+x_0)}{a^2}=\frac{(y-y_0)(y+y_0)}{b^2}.$$

当 Q 趋于 P，割线斜率趋于切线斜率：

$$\frac{y-y_0}{x-x_0}=\frac{b^2(x+x_0)}{a^2(y+y_0)}\longrightarrow\frac{b^2x_0}{a^2y_0}.$$

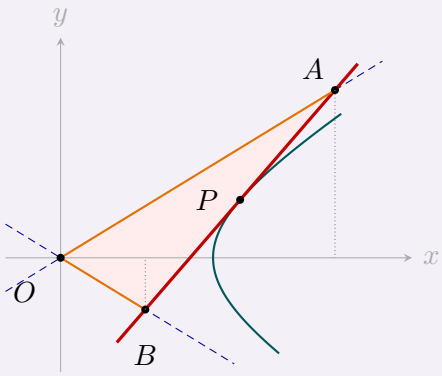
故 $y-y_0=\frac{b^2x_0}{a^2y_0}(x-x_0)$；移项并用 $x_0^2/a^2-y_0^2/b^2=1$ 即得标准式。当 $y_0=0$，有 $x_0=\pm a$，曲线在顶点处具有竖直切线 $x=\pm a$，也正是标准式。

为何引入 u,v？令

$$u=\frac{x_0}{a},\quad v=\frac{y_0}{b};\qquad u^2-v^2=1\quad\Rightarrow\quad(u-v)(u+v)=1.$$

这等于把双曲线上的“点”翻译成两数的“乘积等于 1”；$u\pm v$ 均不为零，后续除法合法。切线改写为 $u(x/a)-v(y/b)=1$。

方法一｜最快证明：代两条渐近线，立刻算面积。



$$A=\left(\tfrac{a}{u-v},\tfrac{b}{u-v}\right)$$

$$B=\left(\tfrac{a}{u+v},-\tfrac{b}{u+v}\right)$$

$$2S=|x_Ay_B-x_By_A|$$

第 1 步：求 A。 $A\in\ell_1$，所以 $y=(b/a)x$。代入切线：

$$u\frac{x}{a}-v\frac{(b/a)x}{b}=1\quad\Longrightarrow\quad\frac{u-v}{a}x=1.$$

从而

$$\boxed{A=\left(\frac{a}{u-v},\frac{b}{u-v}\right)}.$$

© Math & Code Lab ｜公众号：ok-shuxue ｜内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第 2 步：求 B。 $B\in\ell_2$，所以 $y=-(b/a)x$。代入得到 $\frac{u+v}{a}x=1$，故

$$\boxed{B=\left(\frac{a}{u+v},-\frac{b}{u+v}\right)}.$$

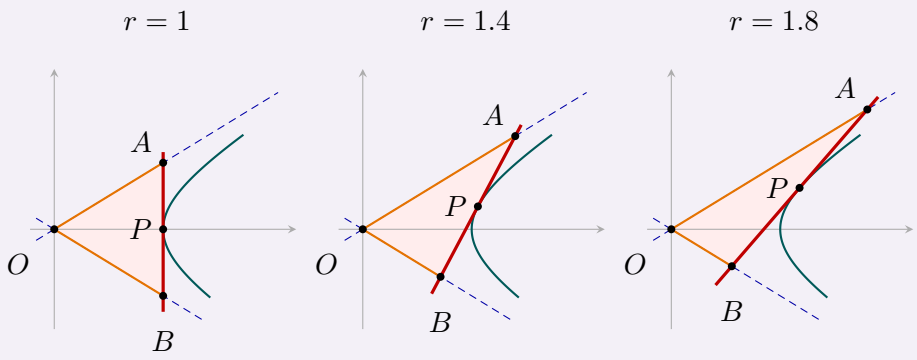
第 3 步：面积不是两项相加！ 由于 $O=(0,0)$，坐标三角形面积是 $S_{\triangle AOB}=\frac{1}{2}|x_Ay_B-x_By_A|$。代入并保留每一步负号：

$$\begin{aligned}2S_{\triangle AOB}&=\left|\frac{a}{u-v}\cdot\frac{-b}{u+v}-\frac{a}{u+v}\cdot\frac{b}{u-v}\right|\\&=\left|\frac{-2ab}{(u-v)(u+v)}\right|=\frac{2ab}{|u^2-v^2|}=2ab.\end{aligned}$$

$$\boxed{S_{\triangle AOB}=ab}.$$

考试速写版： $A=(a/(u-v),b/(u-v))$，$B=(a/(u+v),-b/(u+v))$，$2S=2ab/|(u-v)(u+v)|=2ab$。**优势：**一套公式处理上下、左右支与竖直顶点切线。

方法二丨最低门槛：先证中点，再用两边乘积和夹角。



$S=ab$　　$S=ab$　　$S=ab$

第 1 步：中点性质不是假设。因为 $(u-v)(u+v)=1$，

$$\frac{1}{u-v}=u+v,\qquad\frac{1}{u+v}=u-v.$$

把方法一求得的交点真正简化：

$$A=(a(u+v),\,b(u+v)),\quad B=(a(u-v),\,-b(u-v)).$$

于是

$$\begin{aligned}\frac{A+B}{2}&=\left(\frac{a[(u+v)+(u-v)]}{2},\frac{b[(u+v)-(u-v)]}{2}\right)\\&=(au,bv)=(x_0,y_0)=P.\end{aligned}$$

因此 P **真是** AB **的中点**，不是凭图猜的。而 OP 是中线，所以 $S_{\triangle OAP}=S_{\triangle OPB}$。

© Math & Code Lab 丨公众号：ok-shuxue 丨内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第 2 步：用最少的新字母表述伸缩。记

$$r = u + v, \qquad s = u - v, \qquad rs = u^2 - v^2 = 1.$$

那么

$$A = (ar, br), \quad B = (as, -bs), \qquad s = \frac{1}{r}.$$

一边在渐近线上放大 $|r|$ 倍，另一边相应缩为 $1/|r|$ 倍；**这里的“倒数”来自双曲线方程的平方差，而非图形猜想。**

第 3 步：转回初中几何。渐近线方向向量是 (a, b) 和 $(a, -b)$。设 $c = \sqrt{a^2 + b^2}$，则

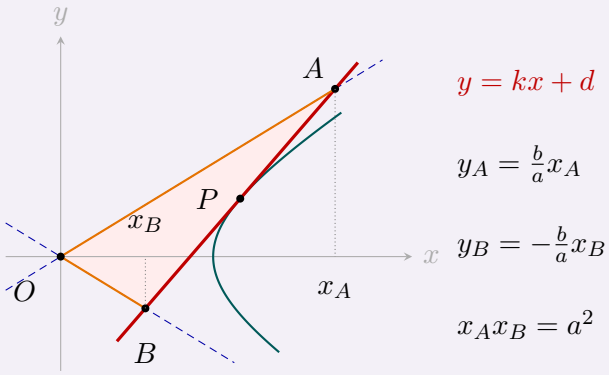
$$OA = |r|c, \quad OB = |s|c \;\Rightarrow\; OA \cdot OB = |rs|c^2 = c^2.$$

设 $\tan\alpha = b/a$，$\sin\alpha = b/c$、$\cos\alpha = a/c$，则 $\sin\angle AOB = \sin 2\alpha = 2ab/c^2$。于是

$$S = \frac{1}{2} OA \cdot OB \sin\angle AOB = \frac{1}{2} c^2 \frac{2ab}{c^2} = \boxed{ab}.$$

适用价值：这是“为什么面积不变”的结构性解释；左支 $r, s < 0$ 时两条线段同时反向，$|rs| = 1$，结论照样成立。

方法三 | 常规解析几何：相切判别式与交点横坐标积。



先讨论**非竖直切线** $y = kx + d$。由切线斜率 $k = (b/a)(u/v)$（$v \neq 0$），且 $u^2 - v^2 = 1$，知 $|u| > |v|$、$|k| > b/a$，因此下文的二次项系数不为零。代入曲线并乘以 a^2b^2：

$$b^2x^2 - a^2(kx + d)^2 = a^2b^2$$

$$\Downarrow \quad (b^2 - a^2k^2)x^2 - 2a^2kdx - a^2(d^2 + b^2) = 0.$$

为什么判别式为 0？相切时此方程仅有一个重合的横坐标根。先算清判别式：

$$\begin{aligned}\Delta &= (-2a^2kd)^2 - 4(b^2 - a^2k^2)\left[-a^2(d^2 + b^2)\right] \\ &= 4a^2b^2\left(d^2 + b^2 - a^2k^2\right).\end{aligned}$$

因此

$$\boxed{d^2 = a^2k^2 - b^2 > 0}, \qquad |k| > b/a.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

这里必须排除 $k=\pm b/a$，因为那是与渐近线平行的退化情况，并不是双曲线的有限切线。

求交点不必再解二次方程。将 $y=kx+d$ 与两条渐近线分别联立：

$$\frac{b}{a}x_A = kx_A + d \Rightarrow x_A = \frac{d}{b/a-k} = -\frac{d}{k-b/a},$$

$$-\frac{b}{a}x_B = kx_B + d \Rightarrow x_B = \frac{d}{-b/a-k} = -\frac{d}{k+b/a}.$$

相乘（保留分母的平方差）：

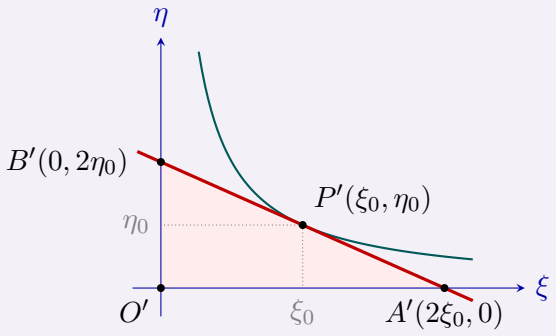
$$x_A x_B = \frac{d^2}{k^2-b^2/a^2} = \frac{a^2d^2}{a^2k^2-b^2} = \boxed{a^2}.$$

现在 $A=(x_A,\frac{b}{a}x_A)$，$B=(x_B,-\frac{b}{a}x_B)$，

$$S = \frac{1}{2}\left|x_A\left(-\frac{b}{a}x_B\right) - x_B\left(\frac{b}{a}x_A\right)\right| = \frac{b}{a}|x_Ax_B| = \boxed{ab}.$$

不要漏掉竖直切线：在 $P=(\pm a,0)$ 处，$t_P: x=\pm a$，$A=(\pm a,\pm b)$，$B=(\pm a,\mp b)$，$AB=2b$，到 O 的垂距是 a，仍然 $S=ab$。**优势：**题目给出 $y=kx+d$ 并询问何时相切时最适合。

方法四 | 进阶扩展：沿渐近线方向换坐标。



$\xi\eta=1$

$\xi_0\eta_0=1$

$S'=\frac{1}{2}(2\xi_0)(2\eta_0)=2$

图示右支，左支取绝对值

定义两个新变量（相当于把两条渐近线改成坐标轴）：

$$\xi=\frac{x}{a}+\frac{y}{b},\quad \eta=\frac{x}{a}-\frac{y}{b},\quad \text{反解得}\quad x=\frac{a}{2}(\xi+\eta),\quad y=\frac{b}{2}(\xi-\eta).$$

注意

$$\xi\eta=\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1,\quad \ell_1:\eta=0,\quad \ell_2:\xi=0.$$

把点 P 记为 (ξ_0,η_0)，则 $\xi_0\eta_0=1$。由于 $\eta=1/\xi$，在 ξ_0 处斜率为 $-1/\xi_0^2=-\eta_0/\xi_0$；切线 $\eta-\eta_0=-(\eta_0/\xi_0)(\xi-\xi_0)$ 整理成 $\eta_0\xi+\xi_0\eta=2$。其与两坐标轴的交点分别是 $(2\xi_0,0)$、$(0,2\eta_0)$；故辅助坐标平面中的三角形面积为

$$S_{\xi\eta}=\frac{1}{2}|2\xi_0\cdot 2\eta_0|=2.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

为什么不能直接说原图面积也是 2？因为坐标变换一般不保面积。由反变换的线性矩阵

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a/2 & a/2 \\ b/2 & -b/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \xi \\ \eta \end{pmatrix}$$

可求面积缩放系数 $|\det| = ab/2$。原平面面积是 $S_{xy} = (ab/2)\, S_{\xi\eta} = \boxed{ab}$。这解释了为何一般双曲线能化成“坐标轴是渐近线”的 $\xi\eta = 1$。**适用层次：**作为教师拓展或进阶学生的结构性证明，高考常规解题优先用前两法。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

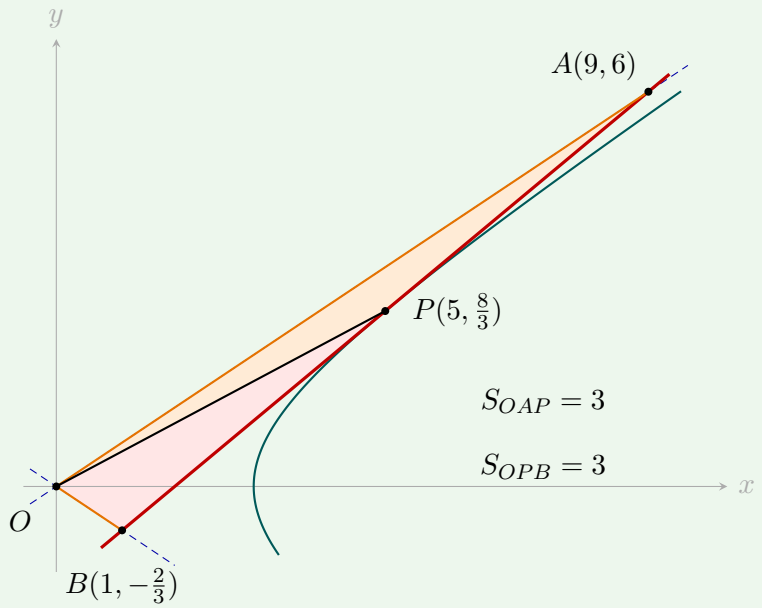
例 1 | 入口题：顶点切线能否不套公式？

$H: x^2/9 - y^2/4 = 1$，右顶点处切线与两渐近线交于 A, B，求面积。

解题信号：给定顶点，优先使用“底乘高”，无需行列式。$a = 3, b = 2$；$P = (3, 0)$，$t_P: x = 3$，$A = (3, 2)$，$B = (3, -2)$。$AB = 4$，O 到切线的距离为 3，故 $\boxed{S = \frac{1}{2} \times 4 \times 3 = 6}$。

例 2 | 一般点：交点、面积和中点三重核对。

仍在 $H: x^2/9 - y^2/4 = 1$ 上，取 $P = (5, 8/3)$。求切线交两渐近线的 A, B，再求 $S_{\triangle AOB}$。



第 1 步：确认点在曲线上。 $25/9 - (8/3)^2/4 = 25/9 - 16/9 = 1$。**第 2 步：标准化。** $u = 5/3$，$v = (8/3)/2 = 4/3$，所以 $u - v = 1/3$，$u + v = 3$。**第 3 步：分别代入交点公式。**

$$A = \left(\frac{3}{1/3}, \frac{2}{1/3}\right) = (9, 6), \quad B = \left(\frac{3}{3}, -\frac{2}{3}\right) = \left(1, -\frac{2}{3}\right).$$

第 4 步：两个独立核验。

$$\frac{A+B}{2} = \left(5, \frac{8}{3}\right) = P; \qquad S = \frac{1}{2}\left|9\left(-\frac{2}{3}\right) - 1 \cdot 6\right| = \boxed{6}.$$

诊断问题：为什么 A 比 B 离 O 远？因为沿渐近线的有向伸缩因子分别为 $u+v = 3$、$u - v = 1/3$。

例 3 | 换到左支：面积是否变号？

若 $P = (-5, 8/3)$，则 $u = -5/3$，$v = 4/3$，$u + v = -1/3$、$u - v = -3$，所以

$$A = (-1, -2/3), \qquad B = (-9, 6), \qquad \frac{A+B}{2} = (-5, 8/3) = P.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

$$2S=\left|(-1)\cdot 6-(-9)\cdot\left(-\frac{2}{3}\right)\right|=|-12|=12\ \Rightarrow\ \boxed{S=6}.$$

教学要点：左右支的有向行列式可能取负值，几何面积始终非负，必须取绝对值。

例 4 ｜给出直线：它真的是切线吗？

在 $H:x^2/9-y^2/4=1$ 上考察 $t:y=x-\sqrt{5}$。判断是否相切；若相切，求 A,B 及面积。

解： $k=1,d=-\sqrt{5}$，且

$$d^2=5=9\cdot 1^2-4=a^2k^2-b^2,$$

因此这是一条非竖直切线。交点横坐标

$$x_A=-\frac{-\sqrt{5}}{1-2/3}=3\sqrt{5},\qquad x_B=-\frac{-\sqrt{5}}{1+2/3}=\frac{3\sqrt{5}}{5}.$$

故

$$A=(3\sqrt{5},2\sqrt{5}),\qquad B=\left(\frac{3\sqrt{5}}{5},-\frac{2\sqrt{5}}{5}\right),\qquad x_Ax_B=9.$$

$$S=\frac{b}{a}|x_Ax_B|=\frac{2}{3}\cdot 9=\boxed{6}.$$

信号：已给 $y=kx+d$ 时，先检查是否满足相切判据，不能见到两渐近线交点就直接使用面积定值。

例 5 ｜逆向应用：由两个定值反求 a,b。

已知 $a>b>0$，$S_{\triangle AOB}=6$，$OA\cdot OB=13$，求 a,b。

由定值得 $ab=6$、$a^2+b^2=13$，所以

$$(a+b)^2=13+12=25,\qquad (a-b)^2=13-12=1.$$

由于 $a>b>0$，有 $a+b=5,a-b=1$，因此 $\boxed{a=3,\ b=2}$。**注意：**若题目没有给 $a>b$，还应保留 $(a,b)=(2,3)$ 的可能。

高价值变式 A ｜面积拆分。

任意切点 P 时，求 $S_{\triangle OAP}$、$S_{\triangle OBP}$。**解：**由于 P 是 AB 中点，$AP=PB$，两个三角形共用从 O 到直线 AB 的高，故

$$\boxed{S_{\triangle OAP}=S_{\triangle OBP}=\frac{ab}{2}}.$$

高价值变式 B ｜辨别逆命题。

在 $x^2/9-y^2/4=1$ 中，直线 $y=2$ 与两渐近线围成 $\triangle AOB$ 的面积也是 6。能据此断定 $y=2$ 为切线吗？**答：不能。**两交点为 $A=(3,2)$、$B=(-3,2)$，故

© Math & Code Lab ｜公众号：ok-shuxue ｜内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

$S=\frac{1}{2}\cdot 6\cdot 2=6$；但代入双曲线得 $x^2/9-1=1$，即 $x=\pm 3\sqrt{2}$，有两个不同交点，因而是割线而非切线。

逆命题为什么失败（值得教师点拨）：这条割线有 $x_Ax_B=3\cdot(-3)=-9$，而真正的非竖直切线满足 $x_Ax_B=+9$。面积公式 $S=(b/a)|x_Ax_B|$ 取了绝对值，把正负信息抹掉了；因此“面积相同”无法判断“是否相切”。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

C089 | 易错辨析：先判断条件，再用结论；每处给最小反例。

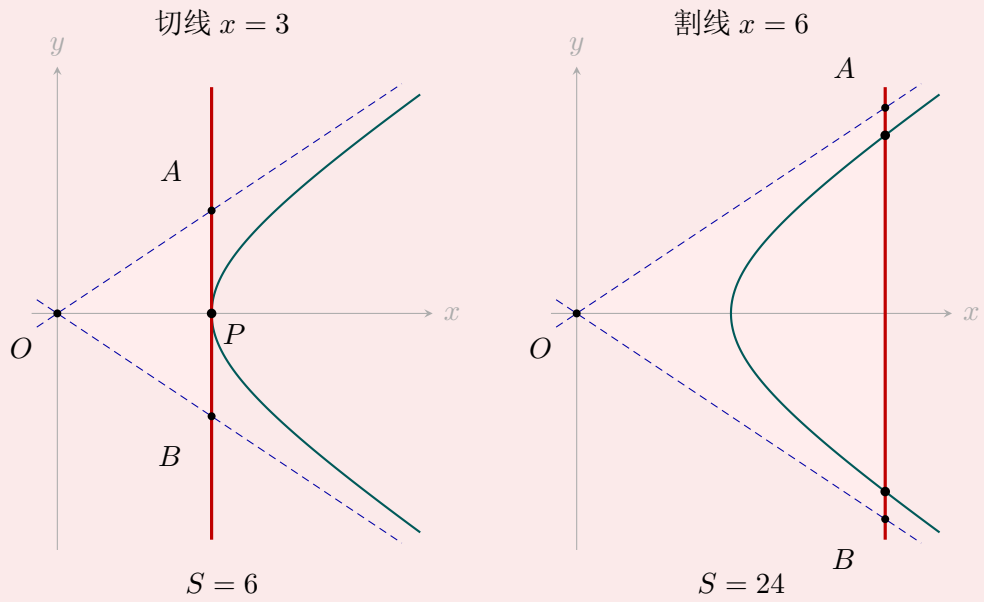
1. **把定理当成充要条件。**本定理只保证“相切 $\Rightarrow S=ab$”，不保证反过来。在 $x^2/9-y^2/4=1$ 中，割线 $y=2$ 与两条渐近线交于 $A=(3,2),B=(-3,2)$，也有 $S_{\triangle AOB}=6=ab$。但是它与双曲线有两个交点 $x=\pm3\sqrt{2}$。**最小反例已说明：面积恰好为 ab 不足以判断切线。**

2. **把行列式面积写成加号或遗漏绝对值。**正确公式为 $S_{\triangle OAB}=\frac{1}{2}|x_Ay_B-x_By_A|$。例如 $A=(3,2),B=(3,-2)$：

$$\frac{1}{2}|3(-2)-3(2)|=6,\quad \text{但误写为}\quad \frac{1}{2}|3(-2)+3(2)|=0.$$

减号来自有向面积，绝对值才转成非负几何面积。

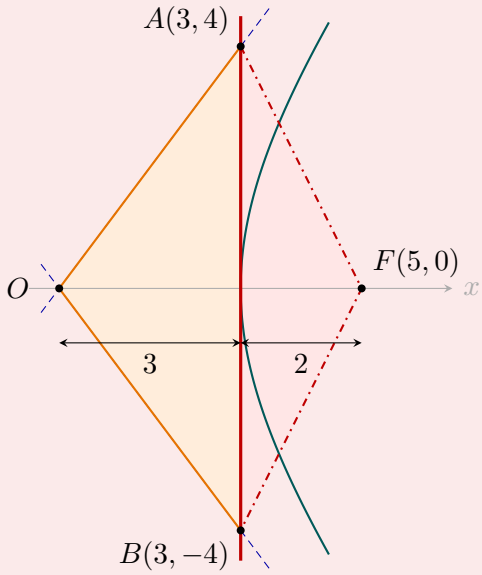
3. **以任意割线套用公式。**同一双曲线，$x=6$ 与渐近线交于 $(6,4)$、$(6,-4)$，面积 $\frac{1}{2}\cdot8\cdot6=24\neq6$。可见割线面积既可能等于 ab（前例），也可能不等于 ab；关键始终是是否相切。



4. **误把 O 改成焦点 F。**若 $a=3,b=4,c=5$，右顶点切线的 $A=(3,4)$、$B=(3,-4)$，$S_{\triangle OAB}=12$；但对右焦点 $F=(5,0)$，以同一底边 AB 算出的面积为 $S_{\triangle FAB}=\frac{1}{2}\cdot8\cdot2=8$。$O$ 是**两渐近线交点**，不能任意换第三顶点。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



$AB = 8$

$S_{OAB} = \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 3 = 12$

$S_{FAB} = \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 2 = 8$

5. **误认为 OA, OB, AB 各自固定。**只有乘积 $OA \cdot OB = a^2 + b^2$ 固定，OA 与 OB 随切点变动，AB 也通常变化。例如 $a = 3, b = 2$：顶点时 $AB = 4$；取 $A = (6, 4)$、$B = (3/2, -1)$ 后，$AB = \sqrt{(9/2)^2 + 5^2} \neq 4$。

6. **把长度乘积误写成向量点积或平方和。**$OA \cdot OB$ 表示两条长度相乘；不是 $OA^2 + OB^2$，更不是 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB}$。用向量数量积计算还需乘 $\cos \angle AOB$，并不等于 $a^2 + b^2$。

7. **先用中点性质，再忘了证明中点性质。**必须从标准切线与渐近线联立得到 $A = (a(u+v), b(u+v))$、$B = (a(u-v), -b(u-v))$，然后才可求 $(A+B)/2 = P$。普通割线没有这一中点结论。

8. **切线写成 $y = kx + d$ 就遗漏顶点。**顶点切线 $x = \pm a$ 是竖直线，不是有限斜率的斜截式。优先用 $xx_0/a^2 - yy_0/b^2 = 1$，它包含所有有限切点。

9. **只证明了右支正参数，就宣布全曲线成立。**右支 $u > 0$，$u \pm v > 0$；左支 $u < 0$，$u \pm v < 0$。两支都满足 $(u+v)(u-v) = 1$；面积必须取绝对值，不能把负有向面积当成负几何面积。

课后诊断（三个问题）：(1) 面积为 ab 是否必相切？否。(2) 为什么一定是“减”的坐标面积式？来自有向行列式。(3) 为什么左支仍成立？$rs = 1$ 且面积取绝对值。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

C089 | 快记・快懂・快用・自检（师生共用）

一、快记：一个前提，三个结论。

$$\boxed{\begin{array}{c} P\in H,\ t_P \text{ 是}P\text{ 处切线},\quad A=t_P\cap\ell_1,\ B=t_P\cap\ell_2 \\ S_{\triangle AOB}=ab,\quad P=\dfrac{A+B}{2},\quad OA\cdot OB=a^2+b^2 \end{array}}$$

还能马上得到 $S_{\triangle OAP}=S_{\triangle OPB}=ab/2$。**逻辑方向只有** 切线 $\Rightarrow$ 面积 $=ab$，**不能倒推**。

二、快懂：为什么“一长一短”？

$$u=\frac{x_0}{a},\quad v=\frac{y_0}{b},\quad u^2-v^2=1\ \Rightarrow\ \underbrace{(u+v)}_{r}\underbrace{(u-v)}_{1/r}=1.$$

$$A=(ar,br),\qquad B=(a/r,-b/r).$$

因此 $OA=|r|c$, $OB=c/|r|$（$c^2=a^2+b^2$），而两渐近线的夹角固定且其正弦是 $2ab/c^2$，所以 $S=\frac{1}{2}\cdot c^2\cdot 2ab/c^2=ab$。**最小模型：**顶点处 $x=a$，底 $2b$、高 a，面积 ab。

三、快用：三条路线，按题目条件选择。

1. **只问面积：**识别“切线＋两渐近线＋中心 O”，直接 $\boxed{ab}$。
2. **给切点：**用 $xx_0/a^2-yy_0/b^2=1$，令 $u=x_0/a, v=y_0/b$；$A=(a/(u-v),b/(u-v))$，$B=(a/(u+v),-b/(u+v))$。
3. **给直线 $y=kx+d$：**先验 $\boxed{d^2=a^2k^2-b^2>0}$，再用 $x_Ax_B=a^2$ 求面积；竖直切线另作 $x=\pm a$。

坐标面积：唯一正确的统一写法是 $\boxed{S_{\triangle OAB}=\frac{1}{2}|x_Ay_B-x_By_A|}$。

四、学生自检（用来检验是否真正掌握）。

1. $H: x^2/16-y^2/9=1$ 任意切线围出的面积？**答：**$ab=4\cdot 3=12$。
2. 上题若 P 为切点，$S_{\triangle OAP}$ 多少？**答：**$ab/2=6$，因为 P 是 AB 中点。
3. 若任意直线与两渐近线构成面积 12，能推出它与 H 相切吗？**答：不能。**反例 $y=3$ 为割线，仍构成面积 12。

五、教师使用建议。先用顶点图引出猜想；让学生比较一组倍乘和倒数倍的具体坐标；随后证明“切点是中点”，推出 $rs=1$；最后介绍考场速证与斜率判别式。切忌将“中点性质”当作不证自明的图像结论。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料